

Auteur: Torben Petré
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5G nr. 1.11

Bereken het volume V dat men bekomt door de volgende functies op het gegeven interval om de X -as te wentelen. Maak telkens een tekening:

$$f(x) = \tan x \text{ over interval } \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} [f(x)]^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$$

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x} - 1 dx$$

$$V = \pi \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx \right]$$

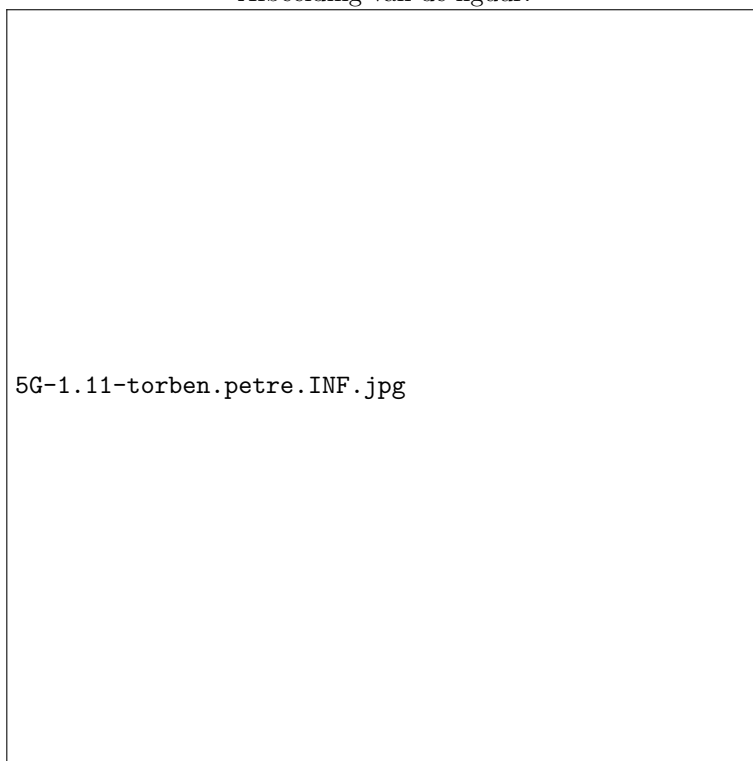
$$V = \pi [\tan x - x]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$V = \pi \left[\tan \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right]$$

$$V = \pi - \frac{\pi^2}{4}$$

References

Afbeelding van de figuur:



5G-1.11-torben.petre.INF.jpg